

Programme de colle TS 1 // semaine 8 du 17/11 AU 20/11

Attention : très peu d'exercices ont été fait sur ce chapitre et les applications (équations et représentations de droites et de plans ne seront fait que la semaine prochaine.

Notation : Dans ce chapitre $\mathcal{E}$ sera l'espace et $\vec{\mathcal{E}}$ sera l'espace vectoriel associé. Enfin $\mathcal{R} = (O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est un repère orthonormé direct de $\vec{\mathcal{E}}$.

I Programme de la semaine dernière sur les nombres complexes.

Il a notamment été calculé et simplifié des sommes pour l'utilisation des nombres complexes.

II Bases et repère

☞ Définition d'une famille libre que nous révérons ultérieurement. $\mathcal{B} = (\vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_n)$ est libre ssi :

$$\forall (\lambda_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket} \in \mathbb{R}^n, \quad \sum_{i=1}^n \lambda_i \vec{e}_i = \vec{0} \Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_n = 0$$

☞ Famille libre dans $\vec{\mathcal{E}}$: Soit $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ trois vecteurs de $\vec{\mathcal{E}}$

- ☐ la famille $(\vec{u})$ est libre, ssi $\vec{u}$ est non nul.
- ☐ la famille $(\vec{u}, \vec{v})$ est libre ssi $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont non colinéaires.
- ☐ la famille $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ est libre ssi $\lambda \vec{u} + \beta \vec{v} + \gamma \vec{w} = \vec{0} \Rightarrow \lambda = \beta = \gamma = 0$ où $(\lambda, \beta, \gamma) \in \mathbb{R}^3$

☞ Familles liées. Une famille est liée si elle n'est pas libre :

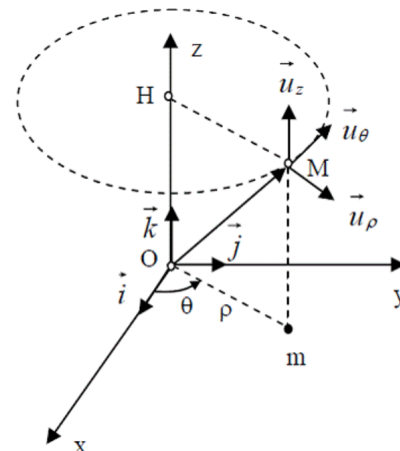
- ☐ la famille $(\vec{u})$ est liée, ssi $\vec{u} = \vec{0}$.
- ☐ la famille $(\vec{u}, \vec{v})$ est liée ssi $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires.
- ☐ la famille $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ est liée ssi l'un de ses trois vecteurs s'écrit comme combinaison linéaire des deux autres ssi ses trois vecteurs sont coplanaires.

☞ Coordonnées cylindriques :

Soit $M(x, y, z)$ un point de $\mathcal{E}$ avec ses coordonnées dans le repère orthonormé direct $\mathcal{R}$. On appelle coordonnées cylindrique du point M un triplet (ρ, φ, z) de nombres réels avec $\rho \geq 0$ tels que :

$$\rho = \sqrt{x^2 + y^2} \quad \text{et} \quad \begin{cases} x = \rho \cos(\varphi) \\ y = \rho \sin(\varphi) \\ z = z \end{cases}$$

Si on note $H(x, y, 0)$ le projeté orthogonal de M sur le plan de base (Oxy) alors φ est la mesure principale de l'angle orienté $(\vec{i}, \overrightarrow{OH})$ (donc $\varphi \in]-\pi, \pi]$). Dés lors, si l'on note $\vec{u}_r = \cos(\varphi) \vec{i} + \sin(\varphi) \vec{j}$, on a $\overrightarrow{OM} = \rho \vec{u}_r + z \vec{k}$



Il faut savoir passer des coordonnées cartésiennes aux cylindriques et inversement.

☞ Coordonnées sphérique :

Soit $M(x, y, z)$ un point de $\mathcal{E}$ avec ses coordonnées dans le repère orthonormé direct $\mathcal{R}$. On appelle coordonnées sphérique du point M un triplet (r, φ, θ) de nombres réels avec $r \geq 0$ tels que :

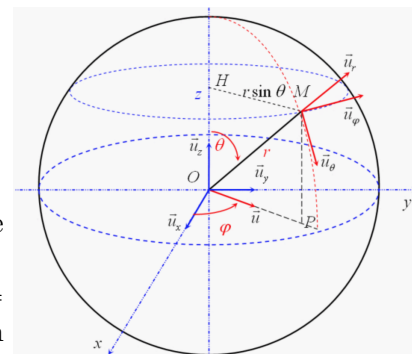
$$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = OM \quad \text{et} \quad \begin{cases} x = r \sin(\theta) \cos(\varphi) \\ y = r \sin(\theta) \sin(\varphi) \\ z = r \cos(\theta) \end{cases}$$

On a $\theta = \widehat{KOM} \in [0, \pi]$ l'angle géométrique. (où K est le point tel que $\overrightarrow{OK} = \vec{k}$)

Si $H(x, y, 0)$ le projeté orthogonal de M sur le plan de base (Oxy) alors $\varphi = (\vec{i}, \overrightarrow{OH})$ est la mesure principale de l'angle orienté $(\vec{i}, \overrightarrow{OH})$ dans le plan vectoriel $\text{vect}(\vec{i}, \vec{j})$ (donc $\varphi \in]-\pi, \pi]$).

Dés lors, si l'on note $\vec{u}_r = \sin(\theta) \cos(\varphi) \vec{i} + \sin(\theta) \sin(\varphi) \vec{j} + \cos(\theta) \vec{k}$, on a $\overrightarrow{OM} = r \vec{u}_r$

Il faut savoir passer des coordonnées cartésiennes aux sphériques et inversement.



III Barycentre dans l'espace : idem que dans le plan.

IV Applications multilinéaires de l'espace : produit scalaire (forme bilinéaire), produit vectoriel (application bilinéaire), et déterminant ou produit mixte (forme trilinéaire) .

A Le produit scalaire : forme bilinéaire symétrique.

☞ Définition géométrique : Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs non nuls de $\mathcal{P}$. Alors :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\| \cdot \cos(\vec{u}, \vec{v})$$

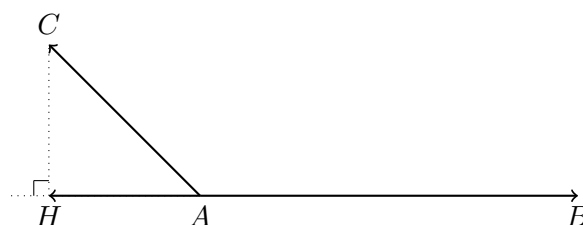
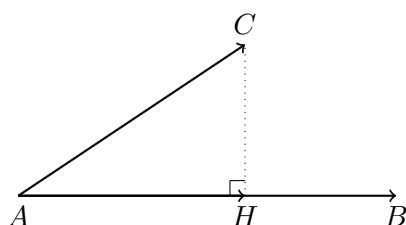
Si l'un des deux est nul alors $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$. Sinon :

$$\cos(\vec{u}, \vec{v}) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\|}$$

Par ailleurs, on a $\|\vec{u}\|^2 = \vec{u} \cdot \vec{u}$

☞ Si $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$, $\vec{v} = \overrightarrow{AC}$ et H le projeté orthogonal de C sur (AB) alors :

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AH} = \begin{cases} AB \times AH & \text{si } \overrightarrow{AB} \text{ et } \overrightarrow{AH} \text{ de même signe.} \\ -AB \times AH & \text{si } \overrightarrow{AB} \text{ et } \overrightarrow{AH} \text{ de signe différent.} \end{cases}$$



☞ Produit scalaire a les mêmes propriétés que dans le plan :

☐ bilinéaire : $\forall(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) \in \vec{\mathcal{E}}^3, \forall(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2, (\lambda\vec{u} + \mu\vec{v}) \cdot \vec{w} = \lambda\vec{u} \cdot \vec{w} + \mu\vec{v} \cdot \vec{w}$ (idem à droite)

☐ symétrique : $\forall(\vec{u}, \vec{v}) \in \vec{\mathcal{E}}^2, \vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$

☐ définie : $\forall\vec{u} \in \vec{\mathcal{E}}, \vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2 = 0 \Rightarrow \vec{u} = \vec{0}$.

☐ positive : $\forall\vec{u} \in \vec{\mathcal{E}}, \vec{u} \cdot \vec{u} \geq 0$.

☞ Expression analytique si $\vec{u} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ et $\vec{v} = \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}$

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = xx' + yy' + zz'$$

B Produit vectoriel

☞ Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs de l'espace. On appelle produit vectoriel de $\vec{u}$ par $\vec{v}$ et on note $\vec{u} \wedge \vec{v}$ le vecteur défini par :

☐ $\vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{0}$ ssi $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires,

☐ $\vec{u} \wedge \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \sin(\vec{u}, \vec{v}) \vec{k}$, si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont non colinéaires, avec $\vec{k}$ est orthogonal avec le plan vectoriel engendré par $\vec{u}$ et $\vec{v}$ et la famille $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{k})$ est direct.

☞ Propriété géométrique : $\|\vec{u} \wedge \vec{v}\|$ représente l'aire de parallélogramme construit sur $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

☞ Propriétés algébriques :

☐ bilinéaire : $\forall(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) \in \vec{\mathcal{E}}^3, \forall(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2, (\lambda\vec{u} + \mu\vec{v}) \wedge \vec{w} = \lambda\vec{u} \wedge \vec{w} + \mu\vec{v} \wedge \vec{w}$ (idem à droite)

☐ antisymétrique : $\forall(\vec{u}, \vec{v}) \in \vec{\mathcal{E}}^2, \vec{u} \wedge \vec{v} = -\vec{v} \wedge \vec{u}$

☞ Expression analytique : $\vec{u} \wedge \vec{v} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \begin{vmatrix} y & y' \\ z & z' \end{vmatrix} \\ -\begin{vmatrix} x & x' \\ z & z' \end{vmatrix} \\ \begin{vmatrix} x & x' \\ y & y' \end{vmatrix} \end{pmatrix}$

C Produit mixte ou déterminant

☞ Définition $((\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{w})$

☞ Propriétés algébriques : antisymétrie et trilinearité

☞ Expression analytique dans une base orthonormée directe.

$$[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = \begin{vmatrix} x & x' & x'' \\ y & y' & y'' \\ z & z' & z'' \end{vmatrix} = x \begin{vmatrix} y' & y'' \\ z' & z'' \end{vmatrix} - y \begin{vmatrix} x' & x'' \\ z' & z'' \end{vmatrix} + z \begin{vmatrix} x' & x'' \\ y' & y'' \end{vmatrix}$$

☞ Règles de calculs :

☐ Si l'un au moins des trois vecteurs du produit mixte est le vecteur nul, alors le produit mixte est nul.

☐ Le produit mixte est changé en son opposé si on échange deux vecteurs (on dit que le produit mixte est antisymétrique).

☐ Si deux vecteurs au moins sont égaux dans le produit mixte, alors le produit mixte est nul (on dit le produit mixte est alterné). Plus généralement : si un des vecteurs est combinaison linéaires des deux autres, le produit mixte est nul.

- ☞ On ne change pas le produit mixte en additionnant à un vecteur une combinaison linéaire des deux autres.
- ☞ Pour montrer qu'une famille de trois vecteurs est liée (ou que trois vecteurs sont coplanaires) :

$$\text{Det}(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = [\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = 0 \Leftrightarrow \text{La famille } (\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) \text{ est liée}$$

- ☞ Ou dans une base orthonormée : $\vec{u}, \vec{v}$ et $\vec{w}$ sont coplanaires ssi $\begin{vmatrix} x & x' & x'' \\ y & y' & y'' \\ z & z' & z'' \end{vmatrix} = 0$.

- ☞ Propriété géométrique : Soient A, B, C et D quatre points de l'espace, alors

$$\text{le volume du tétraèdre } ABCD = \frac{1}{6} \left| [\vec{AB}, \vec{AC}, \vec{AD}] \right|$$

- ☞ Reconnaître une base (famille libre et génératrice) avec le déterminant :

- ☐ $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ est une base de l'espace ssi $[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] \neq 0$.
- ☐ $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ est une base directe de l'espace ssi $[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] > 0$.
- ☐ $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ est une base indirecte de l'espace ssi $[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] < 0$.

V Éléments de « cours ».

- Soient $\vec{u} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$, $\vec{v} = \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}$ et $\vec{w} = \begin{pmatrix} x'' \\ y'' \\ z'' \end{pmatrix}$ dans $\mathcal{B}$ une base orthonormée directe. Démontrer les résultats :

$$\square [\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = [\vec{w}, \vec{u}, \vec{v}] \quad \square [\vec{v}, \vec{u}, \vec{w}] = -[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] \quad \square [\vec{u}, \vec{w}, \vec{v}] = -[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}]$$

$$\square [\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = \begin{vmatrix} y & y' \\ z & z' \end{vmatrix} x'' - \begin{vmatrix} x & x' \\ z & z' \end{vmatrix} y'' + \begin{vmatrix} x & x' \\ y & y' \end{vmatrix} z'' = xy'z'' + yz'x'' + zx'y'' - x''y'z - y''z'x - z''x'y$$

- Vidéo démonstration de :

- Si l'un au moins des trois vecteurs du produit mixte est le vecteur nul, alors le produit mixte est nul.
- Le produit mixte est changé en son opposé si on échange deux vecteurs (on dit que le produit mixte est antisymétrique).
- Si deux vecteurs au moins sont égaux dans le produit mixte, alors le produit mixte est nul (on dit le produit mixte est alterné). Plus généralement : si un des vecteurs est combinaison linéaire des deux autres, le produit mixte est nul.
- On ne change pas le produit mixte en additionnant à un vecteur une combinaison linéaire des deux autres.

Exercice : Soient $\vec{u}, \vec{v}$ et $\vec{w}$ trois vecteurs de l'espace. Exprimer tous les résultats ci-dessous en fonction de $[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}]$:

- $[2\vec{u} - \vec{v}, \vec{v}, \vec{u} + \vec{v} + \vec{w}]$
- $[3\vec{u} + \vec{v} - \vec{w}, -\vec{u} + \vec{v} - \vec{w}, \vec{u} - \vec{w}]$
- $[\vec{u} + \vec{v} + \vec{w}, -\vec{u} - \vec{v} - \vec{w}, 2\vec{u} + 2\vec{v} + 2\vec{w}]$

- Calculez le déterminant $\begin{vmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \\ 4 & 0 & 2 \end{vmatrix}$ de trois façons : Par développement par rapport à la deuxième colonne, par la règle de Sarrus, enfin en appliquant : $C_1 \leftarrow C_1 - 2C_3$.

- Exercice : Soit $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$ un vecteur de $\vec{\mathcal{E}}$. On pose $\vec{e}_1 = \frac{1}{\|\vec{u}\|} \vec{u}$

- (a) Déterminer deux vecteurs $\vec{e}_2$ et $\vec{e}_3$ tel que $\mathcal{B}' = (\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$ forme une base orthonormée directe de $\vec{\mathcal{E}}$.
- (b) Calculer $[\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3]$.
5. Soit le même exercice soit très similaire. On considère une base $\mathcal{B} = (\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ de l'espace vectoriel $\vec{\mathcal{E}}$. On considère $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$, $\vec{v} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$ et $\vec{w} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$ trois vecteurs ainsi que leurs coordonnées dans la base $\mathcal{B}$.
- (a) Justifier que $\mathcal{B}' = (\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ est une base de $\vec{\mathcal{E}}$.
- (b) On a $\vec{m}$ de coordonnées $\begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}'}$ dans la base $\mathcal{B}'$. Déterminer les coordonnées de $\vec{m}$ dans la base $\mathcal{B}$.
- (c) On a $\vec{n}$ de coordonnées $\begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$ dans la base $\mathcal{B}$. Déterminer les coordonnées de $\vec{n}$ dans la base $\mathcal{B}'$.
- (d) Soit $\vec{r}$ un vecteur de l'espace vectoriel $\vec{\mathcal{E}}$ de coordonnées $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$ dans la base $\mathcal{B}$ et $\begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix}_{\mathcal{B}'}$ dans la base $\mathcal{B}'$.
- Déterminer x, y et z en fonction de X, Y et Z .
 - Déterminer X, Y et Z en fonction de x, y et z .
6. Soit $ABCD$ un tétraèdre non plat de l'espace $\mathcal{E}$. Soient E, F et G trois points définis par les relations vectorielles suivantes :
- $$\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}, \quad \overrightarrow{AF} = \overrightarrow{AB} + 3\overrightarrow{AC}, \quad \overrightarrow{CG} = \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{CB} + 2\overrightarrow{CD}.$$
- (a) Justifier que $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD})$ est une base de $\vec{\mathcal{E}}$.
- (b) Déterminer les coordonnées de E, F et G comme barycentres des points A, B, C et D avec des coefficients à préciser.
- (c) Peut-on écrire E comme barycentre de F et G ? Si oui, déterminer les coefficients associés.